

超々小型衛星用 ASIC のプロトタイピングにおける オープンソース PDK 活用の有効性検討

今村謙之^{†1} 土谷亮^{†2} 森岡澄夫^{†1} 野田篤司^{†3} 片野将太郎^{†1}

筆者らは通信を主用途としたフォーメーションフライト（数 cm 程度の超々小型衛星の数百～数千個の集合体）のコンステレーション（同集合体を地球低軌道に数千基配置したもの）構築を検討している．10 万～1000 万機の衛星を製造し，かつ通信ミッションでは高速なアナログおよびデジタル処理が求められるため，衛星小型化・高性能化・低電力化・量産コスト削減などの点で汎用民生半導体（マイコン等）の利用は適さず，ASIC 開発が必須となる．これまで宇宙環境向け高機能 ASIC を大量生産し事業投入した事例はなく，試行錯誤を繰り返しつつ設計や製造法を迅速に確立したい．このために OpenMPW 等の活用を検討し，その有効性を調査した．

Consideration of the Effectiveness of Open Source PDK Utilization in Prototyping ASICs for Nano-Satellites

NORITSUNA IMAMURA^{†1} AKIRA TSUCHIYA^{†2}
SUMIO MORIOKA^{†1} ATSUSHI NODA^{†3}
SHOTARO KATANO^{†1}

The authors are studying the construction of a constellation (thousands of satellites in low Earth orbit) of formation flights (a collection of hundreds to thousands of ultra-small satellites of a few centimeters in size) mainly for communications. 100,000 to 10 million satellites will be manufactured, and high-speed analog and digital processing will be required for communication missions. Therefore, general-purpose consumer semiconductors (e.g., MCU) are not suitable for the satellites in terms of miniaturization, high performance, low power consumption, and cost reduction for mass production, and ASIC development is essential. There have been no examples of mass production and commercial launch of high-function ASICs for the space environment, and we would like to quickly establish design and manufacturing methods through repeated trial-and-error processes. For this purpose, we examined the use of OpenMPW, etc., and conducted a survey on its effectiveness.

1. はじめに

筆者らは，いままでの衛星とは一線を画すタイプの衛星による通信事業開発を行っている．それは，数 cm 程度の数百～数千個の超々小型衛星をフォーメーションフライト（図 1）させ，これを数千個のコンステレーション（図 2）することで構築される通信衛星システムである．

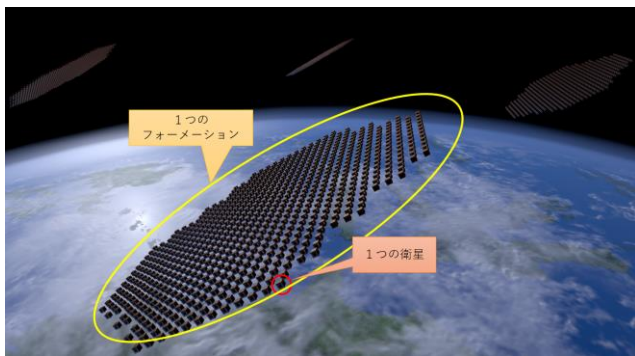


図 1 フォーメーションフライトのイメージ図

Figure 1 Imaged figure of formation flight

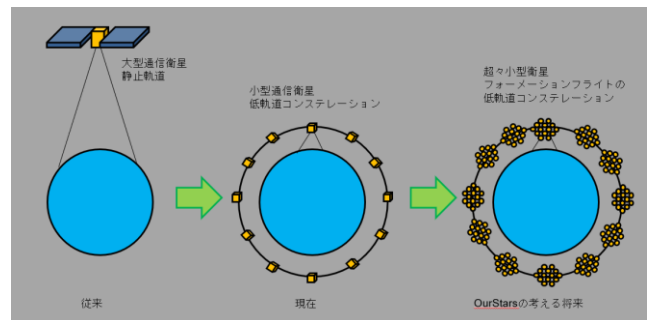


図 2 静止衛星，コンステレーション衛星，フォーメーションフライト衛星の違い

Figure 2 Difference between geostationary, constellation, and formation flight satellites

その開発において，さまざまな問題点が浮き彫りとなってきた．その問題点の一つとして挙げられるのが，今までの衛星開発では例のない 10 万～1000 万機クラス的大量生産である．これを事業として成り立たせるにはコストの面からも専用の高機能 ASIC 開発が必須となる．しかし，このような ASIC を宇宙環境向けに大量生産し，事業化した事例はない．そのため，試行錯誤を繰り返しつつ設計や製造法の確立をしなければならない．そこで，筆者らは，このような ASIC のプロトタイピングにおいて，オープンソ

^{†1} インターステラテクノロジズ(株)

Interstellar Technologies Inc.

^{†2} 滋賀県立大学

The University of Shiga Prefecture

^{†3} Our Stars(株)

Our Stars K.K.,

ース PDK の活用が有効ではないかと考えた。

本稿では、オープンソース PDK を活用するとどのような点において有効性があるのかを検討したため、その報告を行う。

2. 衛星開発について

衛星開発は家電などの製品開発との相違点が多い。まずは、それを列挙する。そのあと、衛星開発の分類を行い、筆者らの衛星開発が現在の衛星開発とどのような相違点があるのかを列挙する。

2.1 衛星開発と製品開発の相違点

衛星開発と製品開発における相違点とその理由について列挙する。ただし、ここでは ASIC を設計するにあたり重要となる点のみ列挙する。

- 信頼性
 - 宇宙に打ち上げてしまうと故障時の原因特定のための測定などが出来ないため地上試験による信頼性確保が重要となる。
- 耐放射線
 - 宇宙空間での運用となり、大気がないため、地上とは比べ物にならない量の放射線（宇宙線）が当たることとなる。そのため、放射線耐性が重要となる。
- 省電力
 - 電力源が太陽光パネルしかないため、利用可能な電力の制限が非常に厳しい。そのため、省電力化が重要となる。

2.2 現在の衛星開発の分類

衛星開発について分類する。一つの分類法として、衛星のサイズ（重量）による分類がある。それに基づいて、現在の衛星開発を分類したものが表 1 となる。

また、小学館発行のデジタル大辞泉によれば、宇宙開発をする組織体として、オールドスペースやニュースペースと呼ばれる分類がある。

- オールドスペース
 - 政府系機関、および伝統的な航空宇宙産業が進めてきた従来型の宇宙開発。米国の NASA（米国航空宇宙局）、ボーイング、ロッキードマーティン、日本の JAXA（宇宙航空研究開発機構）、日本電気、三菱重工業などによる宇宙開発を指す。エスタブリッシュドスペース。
- ニュースペース
 - 政府系機関や伝統的な航空宇宙産業以外の、ベ

ンチャー企業や大手 IT 企業をはじめとする新興の民間企業が進める宇宙開発。

この分類を表 1 の「主な開発組織」に当てはめれば、概ね大型～小型衛星はオールドスペースと分類され、超小型衛星はニュースペースに分類されると推測される。[1]

この分類をまとめると機能の絞り込みや低信頼性を許容することで小型化が可能となり、短納期・低コスト化することで参入障壁が低くなった。これにより、民間企業や新興企業などのニュースペース系組織による宇宙開発が行われるようになった。

表 1 衛星の分類

Table 1 Classification of Satellite

分類	大型～小型	超小型
重量	数百キロ～数トン	数キロ～数十百キロ
主な開発組織	国の機関（オールドスペース）	民間企業（ニュースペース）
目的	研究や公共	教育や事業
信頼性	高	中
機能	最先端 多機能	既存の流用 単機能
製造数	数機	数十～数万機
開発期間	5 年以上	2～3 年
コスト（円/機）	数百億	数百万～数億

[1][2][3]

2.3 筆者らの衛星開発の分類

筆者らの衛星は「現在の衛星開発の分類」には当てはまらない。そこで、「フォーメーションフライト型」として新規に分類を行ったのが表 2 となる。

表 2 筆者らの衛星の分類

Table 2 Authors' Classification of Satellites

分類	フォーメーションフライト型
重量	数十～数百グラム
主な開発組織	筆者ら
目的	事業
信頼性	低
機能	最先端 少機能
製造数	数十万～数千万機
開発期間	数年
コスト（円/機）	数百～数万

[4][5][6][7]

2.4 筆者らの衛星開発と現在の衛星開発の相違点

現在主流となっているニュースペース系の衛星は、オールドスペース系の衛星のすでに技術立証された機能を切り出して単機能・低機能化する形で開発されている。

しかし、筆者らの衛星は複数の衛星をフォーメーションフライトさせ、一つの群として連係動作させることでオールドスペース系の衛星単体の機能を上回る性能を出す点において、一線を画している。そして、これを実現させるためには、最先端の技術を投入しつつ、現在の宇宙開発ではあり得なかった量産体制を確立しなければならないところに大きな相違点が存在する。

さらに、2.1 章で列挙した衛星開発と製品開発における相違点においても、筆者らの衛星がより小型化され、量産により製造されるため、新しい問題点が生まれるためそれを列挙する。

- 信頼性
 - より小型化するため測定器などはほぼ搭載できない。そのため、地上試験による神聖性の確保がより重要となる。さらに、量産製造後の品質管理の手法も新たに開発しなければならない。
- 耐放射線
 - 高信頼性の観点からは不要であるが、ASIC などの IC は放射線のダメージを受けると消費電力が上がるため、省電力の観点から重要となる。しかし、より小型化されるため、鉛などで覆う対策は衛星の重量比の観点から望ましくない。そこで、ASIC 自体により強力な放射線耐性を付加するなどの対策の検討が重要となる。
- 省電力
 - より小型化されるため、2 乗 3 乗則により 1 つの衛星に搭載できる太陽光パネルの面積が激減してしまう。そこで、より強力な省電力の対策が重要となる。

3. ワンチップ衛星バス ASIC について

筆者らの衛星開発は、現在の衛星開発との相違点が多く、それに由来する問題点も多く、さらに、小型化、コスト要求も高い。そこで、筆者らは「ワンチップ衛星バス ASIC」の開発を視野に入れて、衛星システムの研究開発を行っている。

衛星バスとは、人工衛星としての基本機能に必要な機器（バス機器）と衛星の主構造の総称のことである。その中から、下記の機能をワンチップ ASIC にすることを想定している。

- 電力系
- 姿勢制御系
- 熱制御系
- センサ系
- C&DH 系（コマンド及びデータ処理系, Command and Data Handling System）

図 3 と図 4 が、実際に利用されている超小型衛星（ニュースペース系）の電力系ボード（電源ボード）と C&DH 系ボードの一例である。また、姿勢制御系、熱制御系、センサ系はこれらのボードの一機能として実装されている。すなわち、筆者らの目標とする ASIC はこれらをワンチップに統合するということである。

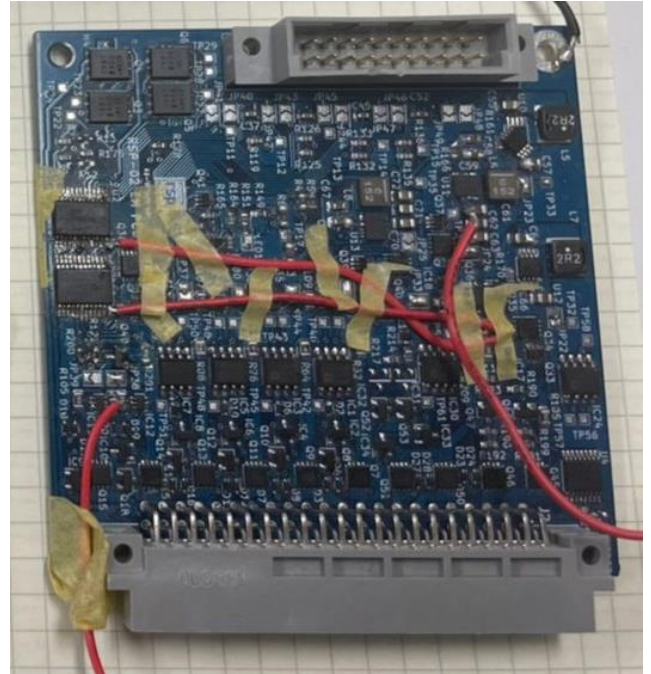


図 3 超小型衛星の電源ボードの一例[8]

Figure 3 Example of a power supply board for nano-satellite[8]



図 4 超小型衛星の C&DH ボードの一例[8]

Figure 4 Example of a C&DH board for a nano-satellite[8]

3.1 ワンチップ衛星バス ASIC の機能と性能

表 3 にワンチップ衛星バス ASIC として実装すべき機能の一覧を記す。ただし、現時点では、本衛星システム自体がフィジビリティスタディの段階であるため、将来的にこれらの機能が増減する可能性があることに言及しておく。

表 3 ワンチップ衛星バス ASIC の機能
Table 3 One-chip satellite bus ASIC functions

大分類	機能系統	アナ/デジ	回路	開発対象
衛星バス	電力	アナログ	・バッテリー充電回路 ・太陽光パネル制御回路 ・電圧測定回路 ・電流測定回路 ・電圧変換回路	・パワートランジスタ ・抵抗
	姿勢制御	アナログ	電磁石制御回路	スイッチング素子
	熱制御	アナログ	温度計測回路	ADC
	センサ	デジタル	各種検知スイッチ	GPIO
	C&DH (衛星制御)	デジタル	各系や衛星自体の制御	MCU (マイコン)
フォーマーションフライト	フェーズドアレイ通信	アナログ	・ DAC/ADC ・ PA/LNA ・ 受動部品 (フィルタなど) ・ 移相器	・ DAC ・ ADC ・ パワートランジスタ ・ コイル ・ コンデンサ
		デジタル	・ 変調器 ・ 復調器 ・ FEC	専用回路
	フォーメーションフライト	アナログ	電磁石制御回路	スイッチング素子
		デジタル	位相制御	MCU (マイコン)

表 4 に一般的な超小型衛星の性能を記す。筆者らの衛星は、超小型衛星より小型化されるため、これらの数値を超える可能性は低いと考え、これらをワンチップ衛星バス ASIC の性能ベースとしている。そのため、詳細設計の段階で変更する可能性があることに言及しておく。

表 4 一般的な超小型衛星の性能
Table 4 Typical nano-satellite specification

機能系統	対象デバイス	性能	補足
電力	電源回路	数 V 数 A	入力太陽光パネルの発電量に依存 出力は無線機の出力に依存

姿勢制御	スイッチング素子	数十 V 数十～数百 mA 数十～数百 μ 秒	出力が数 W になるように設計
熱制御	ADC	数秒に一回 1°C 単位精度	衛星の動作温度は -40°C～120°C
センサ	GPIO	特殊要件は無い	
C&DH (衛星制御)	マイコン	数十 MHz	一般的なマイコンを利用している
通信	無線機	S～X 帯 数 Mbps 数百 mW 出力	近年は Ka 帯なども利用されている

[9]

表 5 に衛星開発特有の機能の一覧を記す。これらは、ASIC 用回路設計だけでなく、スタンダードセル開発、EDA ツール類自体の拡張など、より広範囲に開発対象を広げる必要があると考えている。

表 5 衛星開発特有の機能

Table 5 Features specific to satellite development

機能系統	対応現象	開発対象
放射線	・ TID (Total Ionizing Dose effects: トータルドーズ効果) ・ SEE (Single Event Effects: シングルイベント効果)	・ 放射線耐性スタンダードセル ・ 放射線耐性を考慮したレイアウトの配置
省電力	・ 太陽光パネル発電のみで電力収支を成り立たせる	・ 省電力回路設計 ・ 省電力スタンダードセル
熱制御	・ 真空中のため熱輻射でのみ放熱する	・ 放熱の良いパッケージやパッド ・ 熱耐性スタンダードセル ・ 放熱を考慮した回路配置
量産設計	・ 検証/評価 ・ 歩留改善	・ テストベンチの自動生成 ・ 品質管理手法の確立

今後のプロトタイピングにより、実装難易度や量産性、コストなどの面から、以上で示した機能や性能の実装可否や性能値を判断していくこととなる。

3.2 ワンチップ衛星バス ASIC のプロトタイピング

3.1 章よりワンチップ衛星バス ASIC には、様々な機能を実装し、新規機能を実装しなければならない。そのため、筆者らはプロトタイピングが重要になると考えている。

そこで、どのようなプロトタイピング開発環境が望ましいかを列挙する。

1. ラピッドプロトタイピング

(ア) 新規機能を開発する必要がある。そのためには、短いサイクルで数多くプロトタイピングすることが必要となる。

- (イ) 開発対象が多岐に渡るため、小さい機能単位で、様々なプロトタイピングすることが必要となる。
- (ウ) 開発対象が多岐に渡るため、IP などの充実度が必要となる。

2. ブラックボックスの排除

- (ア) 新規機能を開発する場合、特殊な条件となることがある。この場合、ブラックボックスがあると解析だけでは把握しきれないトラブルが起きる。そこで、ブラックボックスを排除した形で開発できることが必要となる。

- (イ) 上記より、IP はもちろん、PDK や EDA ツール類まで含めて情報が公開されていることが必要となる。

3. スタンダードセル変更などのかなり細部まで踏み込んだ改良のためのアプローチ手段

- (ア) 放射線対策や省電力のため、いろいろな形でのアプローチをする必要がある。そのために、PDK などに手を入れられる形であることが必要となる。

4. 様々な条件を付加できるシミュレーション環境（テストベンチ生成ツールの充実化）

- (ア) 高信頼性が必要なため、様々な種類のテストベンチが必要となる。そのため、テストベンチ生成ツールやテストベンチテンプレートなどの充実が必要となる。
- (イ) 様々な形式でのテストベンチをするために、いろいろなアプリやソフトと連携させて、テストベンチを実行する必要がある。そのためには、シミュレーション環境に手を入れられる必要がある。

4. オープンソース PDK の検討

昨今では、ソフトウェアやハードウェアのオープンソース化の波が、ASIC 製作においてもやってきている。[12][13][14][15]

3.2 章で示したようなプロトタイピング環境は、オープンソース系の開発環境が適しているのではないかと考え、調査したところ、現在 4 プロジェクトが稼働していることが分かった（表 6）

この中で、2023 年において、実際に PDK や EDA ツール類のオープンソース化、設計～ファブ製造まで含めて利用可能となっており、筆者らにとって必要なものが揃っているものは、Google 社や eFabless 社の主催する OpenMPW(Multi-project wafer) Shuttle Program（以下、OpenMPW）[12]のみのようである。

そこで、OpenMPW のプロトタイピングについて検討を行った。

表 6 オープンソース PDK プロジェクト一覧

プロジェクト名	主催	懸念事項
OpenMPW(Multi-project wafer)[12]	Google 社 と eFabless 社	PDK がファブに紐づいている
オープンソース EDA[13]	Cadence 社と IBM 社	情報がほとんど公開されていない
The University Shuttle Program[14]	Intel 社	大学のみが対象
OpenRule1um PDK[15]	Make LSI:	シャトル（製造）が定義されていない

4.1 OpenMPW について

表 7 に、OpenMPW の特徴をまとめた。現在は、SkyWater 130nm プロセスと Global Foundries 180nm プロセスが利用可能となっており、どちらも初期ユーザが実際に製造を行った ASIC が手元に届いている状況となっている。

表 7 OpenMPW の特徴

主催	Google 社/eFabless 社
ファブ	SkyWater Technology Foundry 社 Global Foundries 社
プロセスルール	SkyWater : 130nm Global Foundries : 180nm
レイヤー数	6 層
ユーザエリア	10mm * 10mm
パッケージ	WCSP(Wafer-Level Chips Size Package)
製造チップ数	数百個
評価ボード（電源やデバッグ用ポートを装備）	数枚
シャトルタイミング	去年の段階では 2 か月に一回であったが、製造トラブルのため 2023/07 現在は不定期となっている
料金	無料（有料プラン有り）
EDA ツール類	全てオープンソースソフトウェアとして公開
制限	製造した回路はオープンソースで公開する必要がある
備考	約 1 万ドルのシャトルではオープンソース化の制限はないし、シャトルも安定して行われている

4.2 OpenMPW の有効性の検討

3.2 章で言及した筆者らが必要とするものに対して、OpenMPW の有効性を検討した結果を表 8 として示す。

表 8 OpenMPW の有効点と懸念点

3.2 章	有効性	有効点	要望点

1	△	・NDA が無いため、ネット上などで情報交換が可能である ・OSS でいろいろな IP が公開されている	・EDA ツール類の安定性がまだこなれていない ・シミュレーションが安定していない ・IP は公開されているがそのまま動くわけではない
2	○	・IP や EDA ツール類、PDK がソースコードまで含めて公開されている	・ドキュメント類がほぼない
3	△	・すでに放射線耐性 PDK が公開されている[16]	・PDK は公開されているがファブ依存である ・キャラクターライザがない
4	×	—	・ほぼ何も無い状態

以上の点から、OpenMPW をプロトタイピングに利用できる可能性は高い。ただし、以前発展途上にあることも確かであり、今後も多岐に渡るいろいろな改良や追加開発が必要であると結論付けられる。

5. おわりに

以上から、次に、筆者らは OpenMPW を利用してプロトタイピング利用に際して問題の無いと考えられる技術的に確立している機能の実装を試みて、引き続きより深いレベルでの検討を行っていく予定である。

また、今回はシミュレーションが無いため検討の対象としなかったが、Make LSI が主催する OpenRule1um PDK は、EDA ツール類は OpenMPW とほぼ共通であり、そこからさらに一歩進んで PDK のファブ共通化も行っている。

さらに、これらオープンソース PDK に関するコミュニティなども立ち上がっており、オープンな形での情報交換も行われている。[17][18]

このようなオープンソースであり、情報交換が自由という特性を生かした今までになかった動きも出てきており、筆者らは横の連携を意識した検討も重要なのではないかと考えている。

6. 謝辞

超小型衛星の各種ボードの写真を提供していただいたリーマンサットプロジェクトに、謹んで感謝の意を表する。

参考文献

- 1) 平成 25 年度第 10 回宇宙政策セミナー, 人工衛星大型衛星と小型衛星, <https://www8.cao.go.jp/space/seminar/fy25-dai10/manabe-2.pdf>
- 2) 中須賀真一, 最先端研究開発支援プログラム超小型衛星による新しいパラダイムの構築, http://unise.jp/nanosat_symposium/1st/files/10th.AM/Presentation_Nakasuka.pdf
- 3) 文部科学省, 超小型衛星研究開発事業, https://www.mext.go.jp/component/a_menu/other/detail/_icsFiles/afieldfile/2014/06/23/1348649_4.pdf
- 4) 野田篤司, “超々小型衛星群による軌道上再構成システム,” 第 62 回宇宙科学技術連合講演会, 2M08, 2018.

- 5) 野田篤司, “超々小型衛星群のフォーメーションフライト制御と応用,” 第 63 回宇宙科学技術連合講演会, 1L13, 2019.
- 6) 野田篤司, “超々小型衛星群による大規模ミッションの可能性,” 第 64 回宇宙科学技術連合講演会, 2A01, 2020.
- 7) 野田篤司他, “超大型光学宇宙望遠鏡を実現する超々小型衛星群技術,” 第 65 回宇宙科学技術連合講演会, 2K01, 2021.
- 8) リーマンサットプロジェクト, RSP-02 開発日常編！初のリアル開発スペースからお届け～式号機かわら版 2022.5 月号～, <https://www.rymansat.com/archives/13534>
- 9) 宮崎 康行 (著), 人工衛星をつくる－設計から打ち上げまで－単行本 (ソフトカバー), 2011/11/25
- 10) JAXA, SOI-SOC MPU 開発, <https://www.kenkai.jaxa.jp/research/soisoc/soisoc.html>
- 11) QPS 研究所, 合成開口レーダ (SAR) データの軌道上画像化に成功, 2023.07.21, <https://i-qps.net/news/news/1236/>
- 12) Google, Google Open Silicon, <https://developers.google.com/silicon?hl=ja>
- 13) 日経クロステック, 「オープン・ソース EDA」の WWW サイトが誕生, 米 Cadence 社と米 IBM 社, UCLA がソース・コードを提供, <https://xtech.nikkei.com/dm/article/NEWS/20080305/148472/>
- 14) HPC, Intel Is Opening up Its Chip Factories to Academia, <https://www.hpcwire.com/2022/10/06/intel-is-opening-up-its-chip-factories-to-academia/>
- 15) Make LSI, OpenRule1um PDK, <https://github.com/mineda-support/OpenRule1um>
- 16) Oklahoma state university, Open Source Radiation-Hardened Standard Cell Library, <https://github.com/stineje/sky130RHBDLib>
- 17) VLSI.jp, <https://vlsi.jp/>
- 18) ISHI 会, <https://ishi-kai.org/>